

Den přípravy 20-X-2010

Datum revize 24-VIII-2023

Číslo revize 7

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile</b>                 |
| Cat No. :         | KM10855EA; KM10855DA; KM10855EE; KM10855R3; KM10855ZZ |
| Synonyma          | 4-Cyano-3-fluorophenol                                |
| Index č           | 608-062-00-6                                          |
| Č. CAS            | 82380-18-5                                            |
| Molekulový vzorec | C7 H4 F N O                                           |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

|                  |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Společnost       | <b>Název subjektu / obchodní firmu EU</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                        |
|                  | <b>Britský název subjektu / firmy</b><br>Thermo Fisher Scientific (Heysham),<br>Shore Road,<br>Port of Heysham Industrial Park,<br>Heysham, Lancashire, LA3 2XY<br>United Kingdom |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                                    |

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

## CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

### Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 4 (H302)

Vážné poškození očí / podráždění očí

Kategorie 1 (H318)

### Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 2 (H411)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### Standardní věty o nebezpečnosti

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

## 2.3. Další nebezpečnost

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                       | Č. CAS     | Číslo ES  | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008 |
|------------------------------|------------|-----------|---------------------|----------------------------------------------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | 82380-18-5 | 422-810-7 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)                          |

MAYKM10855

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

|  |  |  |  |                                               |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------|
|  |  |  |  | Eye Dam. 1 (H318)<br>Aquatic Chronic 2 (H411) |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------|

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře.                                                                                               |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.                          |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Přetrvává-li podráždění kůže, zavolejte lékaře.                      |
| Požiti                                | Vypláchněte ústa vodou a poté se vypijte větší množství vody. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc.                              |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Při výskytu příznaků vyhledejte lékařskou pomoc. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Způsobuje vážné poškození očí.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

#### Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Fluorovodík.

### 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zameťte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zajistěte přiměřené větrání. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Vyvarujte se požití a vdechnutí. Zamezte tvorbě prachu.

#### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte na suchém, chladném a dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### **Expoziční limity**

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

## Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

## Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

## Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

## Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Nitrilkaučuk     | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Neopren          |                        |                  |          |                       |
| Přírodní kaučuk  |                        |                  |          |                       |
| PVC              |                        |                  |          |                       |

**Ochrana kůže a těla** Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rozsáhlé / nouzové použití</b>             | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136<br><b>Doporučovaný typ filtru:</b> Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143                                          |
| <b>Malého rozsahu / Laboratorní použití</b>   | Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pociťovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001<br><b>Doporučená polomaska:</b> - Částic filtrace: EN149: 2001<br>Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna |
| <b>Omezování expozice životního prostředí</b> | Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem.                                                                                                                                                                                                              |

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                                |                                |                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Skupenství</b>                              | Pevné                          |                                              |
| <b>Vzhled</b>                                  | Bílý                           |                                              |
| <b>Zápach</b>                                  | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Prahová hodnota zápachu</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod tání/rozmezí bodu tání</b>              | 123 - 125 °C / 253.4 - 257 °F  |                                              |
| <b>Teplota měknutí</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod varu/rozmezí bodu varu</b>              | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Hořlavost (Kapalina)</b>                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Hořlavost (pevné látky, plyny)</b>          | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Meze výbušnosti</b>                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Bod vzplanutí</b>                           | Nelze aplikovat                | <b>Metoda -</b> Informace nejsou k dispozici |
| <b>Teplota samovznícení</b>                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Teplota rozkladu</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>pH</b>                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Viskozita</b>                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Rozpustnost ve vodě</b>                     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozpustnost v jiných rozpouštědlech</b>     | Informace nejsou k dispozici   |                                              |
| <b>Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)</b> |                                |                                              |
| <b>Tlak par</b>                                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota / Měrná hmotnost</b>                | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Objemová hustota</b>                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |
| <b>Hustota par</b>                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                        |
| <b>Charakteristicky částic</b>                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                              |

### 9.2. Další informace

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>    | C7 H4 F N O             |
| <b>Molekulární hmotnost</b> | 137.11                  |
| <b>Rychlost vypařování</b>  | Nelze aplikovat - Pevné |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>10.1. Reaktivita</b> | Podle dodaných informací žádné známé |
|-------------------------|--------------------------------------|

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>10.2. Chemická stabilita</b> | Stabilní za normálních podmínek. |
|---------------------------------|----------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

## 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

**Nebezpečná polymerace**  
**Nebezpečné reakce** Informace nejsou k dispozici.  
Při běžném zpracování žádné.

## 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo.

## 10.5. Neslučitelné materiály

Silná oxidační činidla.

## 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Fluorovodík.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

##### a) akutní toxicita;

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Orální   | Kategorie 4                    |
| Dermální | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Inhalace | K dispozici nejsou žádné údaje |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; K dispozici nejsou žádné údaje

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 1

##### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Respirační | K dispozici nejsou žádné údaje |
| Kůže       | K dispozici nejsou žádné údaje |

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje

V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Cílové orgány | Informace nejsou k dispozici. |
|---------------|-------------------------------|

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

Pevné

**Symptomy / Účinky,  
akutní a opožděné**

Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

**Vlastnosti vyvolávající narušení  
činnosti endokrinního systému**

Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

**Ekotoxické účinky**

Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

**Degradace v čistírně odpadních  
vod**

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Informace nejsou k dispozici

### 12.4. Mobilita v půdě

Informace nejsou k dispozici

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost  
endokrinních žláz**

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující  
látky**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon**

Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých  
produktů**

Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal**

Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů**

V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

produkt, ale pro použití.

## Další informace

Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril                   |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

### ADR

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril                   |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

### IATA

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3077                                         |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | Látka ohrožující životní prostředí, tuhá, j.n. |
| <b>Správný technický název</b>                        | 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril                   |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 9                                              |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | III                                            |

|                                                 |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí</b> | Nebezpečný pro životní prostředí<br>Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele</b> | Nejsou nutná žádná zvláštní opatření. |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|

|                                                           |                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO</b> | Nedá se použít, balené zboží |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluor-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

| Složka                       | Č. CAS     | EINECS | ELINCS    | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCS | ISHL |
|------------------------------|------------|--------|-----------|-----|-------|------|------|------|------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | 82380-18-5 | -      | 422-810-7 | -   | -     | X    | -    | X    | X    |

  

| Složka                       | Č. CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|------------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | 82380-18-5 | -    | -                                             | -   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                       | Č. CAS     | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | 82380-18-5 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

| Složka                       | Č. CAS     | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | 82380-18-5 | Nelze aplikovat                                                                       | Nelze aplikovat                                                                            |

**Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**  
Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**  
Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                       | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril | WGK2                           |                         |

| Component | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                                                         |                                                                                 |                                                                                             |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

|                                                  |                                         |  |  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|
|                                                  | 814.81)                                 |  |  |
| 2-Fluor-4-hydroxybenzonitril<br>82380-18-5 (>95) | Prohibited and Restricted<br>Substances |  |  |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H318 - Způsobuje vážné poškození očí

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))

DSL/NDSL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

AICS - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

### Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Den přípravy

20-X-2010

Datum revize

24-VIII-2023

Souhrn revizí

2, 9, Aktualizované oddíly BL, 1, 11, 12, 15, 16.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE**

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

2-Fluoro-4-hydroxybenzonitrile

Datum revize 24-VIII-2023

---

**(EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**